

Alef Blum Fermino
Felipe Alves Lotito
Guilherme Pereira Getner
Ícaro Vertu de Oliveira
João Pedro Soares Luiz Oliveira da Costa
João Victor Alves Nunes
Juan Halley de Souza Dias

Sistemas de Análise Estudantil

Brasil

2026

Alef Blum Fermino
Felipe Alves Lotito
Guilherme Pereira Getner
Ícaro Vertu de Oliveira
João Pedro Soares Luiz Oliveira da Costa
João Victor Alves Nunes
Juan Halley de Souza Dias

Sistemas de Análise Estudantil

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Escola Técnica Estadual Abdias do Nascimento, como exigência parcial para obtenção do grau de técnico de Desenvolvimento de Sistemas.

Etec Abdias Do Nascimento
Trabalho de Conclusão de Curso

Orientador: José Renato Guedes

Brasil
2026

Errata

Errata

Alef Blum Fermino
Felipe Alves Lotito
Guilherme Pereira Getner
Ícaro Vertu de Oliveira
João Pedro Soares Luiz Oliveira da Costa
João Victor Alves Nunes
Juan Halley de Souza Dias

Sistemas de Análise Estudantil

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Escola Técnica Estadual Abdias do Nascimento, como exigência parcial para obtenção do grau de técnico de Desenvolvimento de Sistemas.

A banca examinadora dos trabalhos de conclusão em sessão pública realizada em xx/xx/xxxx, considerou os candidatos (Aprovados/Reprovados).

José Renato Guedes
Orientador

Professor
Convidado 1

Professor
Convidado 2

Brasil
2026

Dedicatória

Agradecimientos

Agradecimientos

Epigrafe

Resumo

O Sistema de Análise Estudantil (SAE) é uma plataforma Web projetada para auxiliar alunos do Centro Paula Souza no processo de criação de seus trabalhos acadêmicos. Este projeto utilizará recursos como ferramenta de organização de equipes e tarefas, sistema de upload e criação de arquivos, algoritmo de versionamento, funcionalidade de feedbacks de orientadores, a fim de facilitar o desenvolvimento de documentos acadêmicos, ademais, a plataforma servirá de acervo para tais trabalhos. Para o desenvolvimento do sistema foram utilizadas tecnologias de desenvolvimento web como HTML5, CSS3, JavaScript, bancos de dados relacionais, bem como metodologias de organização, por exemplo Kanban. Portanto, com a implementação desse sistema espera-se maior disponibilidade do acervo gerado pela rede Centro Paula Souza, aumento na qualidade do conteúdo científico gerado pelos alunos, assim como menor dificuldade no processo de criação de tais obras.

Palavras-Chave: Plataforma Web; Gestão Acadêmica; Orientação de TCC.

Abstract

Sistema de Análise Estudantil (SAE) is a web-based platform designed to assist students from Centro Paula Souza with their academic projects. With features such as teams and tasks management tool, file upload and creation, versioning system, supervisor feedback feature, it can also be used as a repository for these projects. For the web-based platform creation, web development technologies such as HTML5, CSS3 and JavaScript were used, as well as Relational Databases and Agile frameworks like Kanban. Therefore, with the implementation of this system, it is expected better accessibility to these archives, higher quality and simpler development process for these projects.

Keywords: Web Platform. Academic Management. Capstone Project Advising.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso	34
---	----

Lista de tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
Etec	Escola Técnica Estadual
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
SAE	Sistema de Análise Estudantil
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não-Funcional

Lista de símbolos

Δ

Letra grega Delta

Sumário

1	INTRODUÇÃO	27
1.1	Problemática	27
1.2	Justificativa	27
1.3	Objetivo	28
1.4	Metodologia	28
1.4.1	Caracterização da Pesquisa	28
1.4.2	Procedimentos de Desenvolvimento	28
1.4.3	Tecnologias e Ferramentas	28
2	DESENVOLVIMENTO	31
2.1	Requisitos Funcionais	32
2.2	Requisitos Não-Funcionais	32
2.3	Regras de negócio	33
2.4	Casos de Uso	34
3	CONCLUSÃO	35
	APÊNDICES	37
	ANEXOS	39

1 Introdução

Este capítulo apresenta a problemática, justificativa, objetivos e metodologia do trabalho.

1.1 Problemática

A realização de trabalhos em grupo é uma prática recorrente no ambiente acadêmico, sendo utilizado de forma ampla para desenvolver habilidades interpessoais, técnicas, além de ajudar o estudante a aprender o conteúdo de uma outra ótica. Contudo, ao se desenvolver um trabalho acadêmico, geralmente em grupo, a organização é um dos pilares centrais para a fundação. Seja de uma apresentação ou produção escrita. E com isso, os alunos tentam entre si, ajustar um modo de troca de informações e tarefas finalizadas de forma que fique mais fácil e acessível a todos os integrantes. Mas, ao se auto organizarem, é necessário estabelecer processos, regras e métodos para que o objetivo possa ser alcançado. Um estudo feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, analisou e trouxe à tona coligações e estudos feitos sob diversas áreas do trabalho humano e a organização de pessoas. Um desses estudos trazidos foi de uma mina de carvão, na qual inicialmente era um trabalho feito por uma dupla de pessoas, sem nenhuma supervisão ou segurança. Com foco em aumentar a produtividade, a mineradora decidiu substituí-los por grupos especializados. Mas, contra as expectativas, a produtividade não demonstrou aumento, tendo até mesmo uma baixa. Entretanto, após certo período, os pesquisadores voltaram e encontraram outro meio de organização, que são “EQUIPES AUTOGERENCIADAS” e baseia-se no estudo feito sobre: O trabalho e as organizações na perspectiva sócio-técnica, que diz

1.2 Justificativa

O presente trabalho justifica-se pela baixa eficiência e dificuldade dos alunos do ensino médio em desenvolver um trabalho de conclusão de curso, tendo estes grande dificuldade em organizar-se em grupo e organizar as tarefas a serem feitas. Assim causando sobrecarga e fadiga nos membros do grupo, podendo atrapalhar também no desenvolvimento escolar dos alunos. Mostrando assim que, a orientação no desenvolvimento de TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso) facilita e desenvolve individualmente cada aluno como órgão de um processo. Sendo que, industrialmente o processo de organização e divisão de tarefas no mundo corporativo tem se tornado cada vez mais comum, mostrando que habilidades interpessoais e de divisão de tarefas tem

se tornado cada vez mais necessárias. Assim como apresentado no artigo “O trabalho e as organizações na perspectiva sócio-técnica”, grupos se auto gerenciam após certo período de interação e desenvolvimento pessoal. Conforme discutido anteriormente, o modo em que

1.3 Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é modelar e desenvolver um meio que permita gerenciar os aspectos mais importantes do desenvolvimento de um trabalho acadêmico, sendo esses:

- participantes do grupo que está realizando algum trabalho acadêmico;
- materiais que façam sentido para o trabalho acadêmico (Pesquisas, vídeos, outros trabalhos, informações no geral);
- quaisquer modificações que envolvem o trabalho acadêmico garantindo a organização, o controle de modificações e o acompanhamento eficiente da progressão do trabalho acadêmico.

1.4 Metodologia

1.4.1 Caracterização da Pesquisa

1.4.2 Procedimentos de Desenvolvimento

Para a criação da plataforma, adotou-se o modelo de desenvolvimento ágil, dividido nas etapas:

1. Levantamento e Análise de Requisitos: Consistindo na identificação e documentação das funcionalidades necessárias da plataforma;
2. Projeto e Arquitetura: Definição da estrutura do sistema e da interface do usuário;
3. Implementação: Criação dos módulos front-end e back-end;
4. Testes e Validação: Verificação da usabilidade da aplicação.

1.4.3 Tecnologias e Ferramentas

Para a implementação da plataforma web, foram selecionadas as seguintes tecnologias:

- JavaScript (ECMAScript): Utilizado como linguagem principal para o desenvolvimento tanto do front-end quanto do back-end utilizando NodeJS como ambiente de execução.
- HTML5 e CSS3: Utilizados para a estruturação semântica e estilização das interfaces gráficas da aplicação.
- Git e GitHub: Empregados para gestão e controle de versionamento de todos os artefatos gerados no decorrer do projeto.

2 Desenvolvimento

2.1 Requisitos Funcionais

- **RF01 - Cadastro de novos usuários:** Método de criação de novos usuários armazenando seus dados no Banco de Dados.
- **RF02 - Autenticação de usuários** Algoritmo de autenticação dos usuários para regulamentar o acesso ao sistema.
- **RF03 - Criação de projetos/trabalhos:** A aplicação deve permitir a criação de trabalhos, onde será gerenciado todo conteúdo relacionado ao projeto.
- **RF04 - Versionamento de arquivos:** Algoritmo de versionamento que deverá guardar alterações nos arquivos do trabalho ao longo do tempo, possibilitando o uso de *Backups*.
- **RF05 - Controle de Acesso:** O líder do grupo deve ser capaz de gerenciar o nível de acesso de cada membro do grupo, garantindo assim, melhor divisão de tarefas e organização do projeto em geral.
- **RF06 - Sistema de Orientação:** O líder do grupo deve ser capaz de solicitar o auxílio de um orientador em partes ou documentos específicos de seu projeto.
- **RF07 - Sistema de Feedbacks** Após aceitar a solicitação de algum grupo, o orientador deve ser capaz de adicionar comentários referentes ao projeto ou documento.

2.2 Requisitos Não-Funcionais

- **RNF01 - Escalabilidade:** A aplicação deve permanecer operável mesmo após a inserção de novos trabalhos e usuários.
- **RNF02 - Segurança:**

2.3 Regras de negócio

Regras de negócio

2.4 Casos de Uso

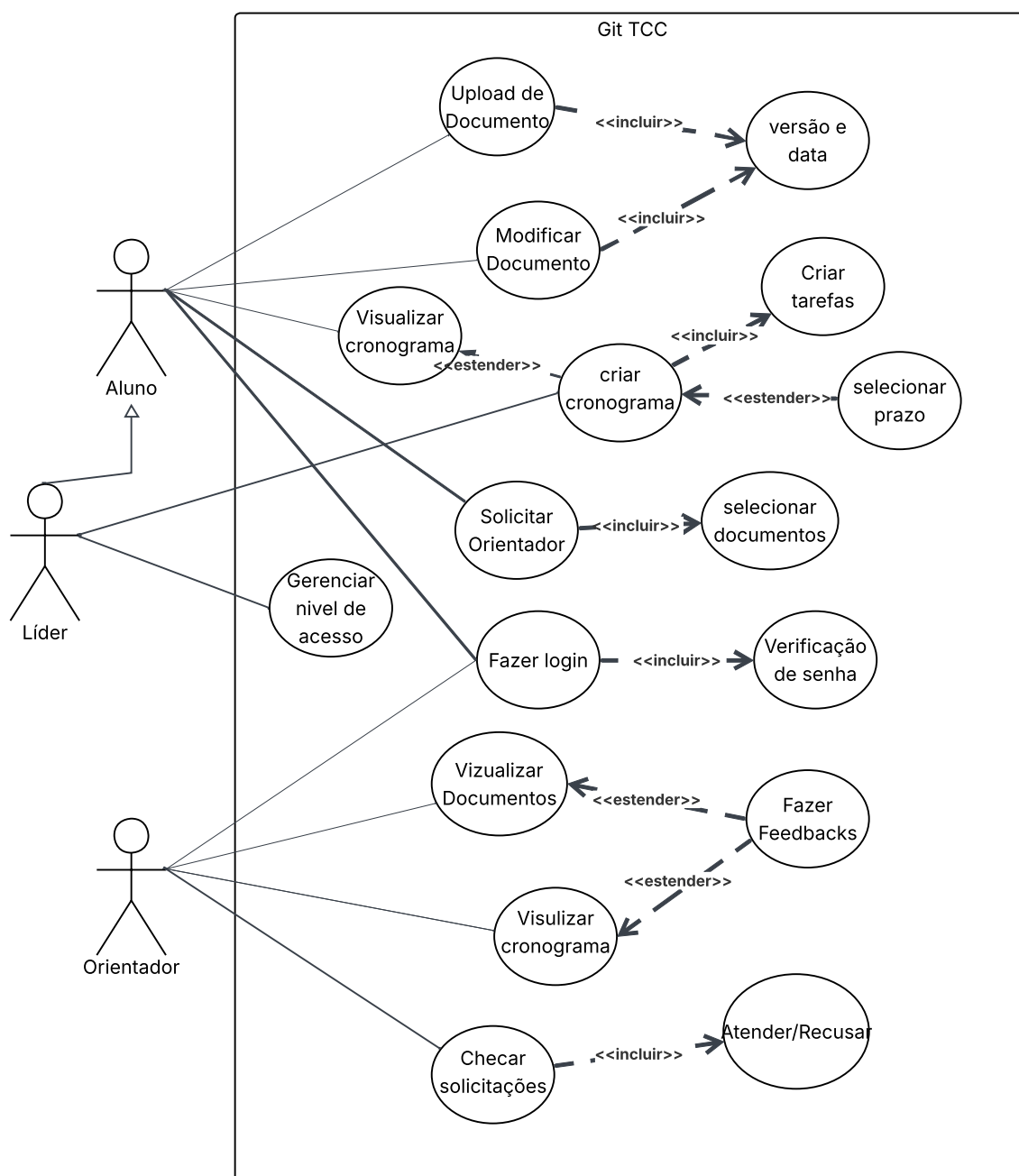


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso

3 Conclusão

Conclusão

Apêndices

Anexos

